

MATEMATICAS FINANCIERAS

INTEGRANTES:

- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ GUSTAVO ALONSO
- FONSECA NAVA ABRAHAM LEONARDO
- GÓNZALEZ VÁZQUEZ SAUL
- GRANADOS GALVAN LUIS ESTEBAN

$$\frac{4.5}{5} = \frac{9}{=}$$

TAREA 3: Matemáticas Financieras. Fecha de entrega Vie/05/09

EJERCICIO 1: Determina el precio de un CETE que vence a 28 días y tiene una tasa de interes del 14.5%

- Datos:
- CETE vence en 28 días
- Tasa: Act/360.
- Interes: 14.5%
- Valor nominal del CETE: $10

Formula:

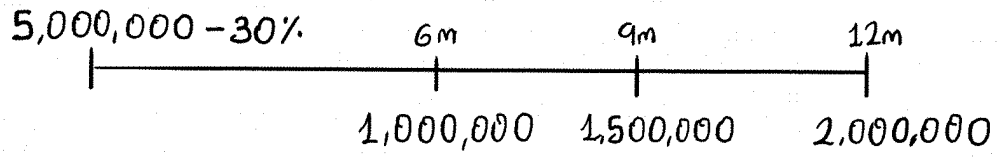
$M = C(1 + \lambda(t)) \Rightarrow C = M/(1+\lambda(t))$

Entonces, sustituyendo los valores de interes = 14.5% = 0.145 y valor nominal = $M = 10$, además de la Tasa: Act/360 = $28/360$, tenemos

$$C = \frac{10}{(1+0.145(\frac{28}{360}))} = 9.888479 \text{ pesos}$$

∴ El precio del CETE es 9.888479 //

2. Hoy se adquiere un vehículo que vale 5 millones; se cancela el 30% y el saldo se debe pagar en 3 cuotas de 1, 1.5 y 2 millones dentro de 6, 9 y 12 meses respectivamente. ¿Qué tasa de interés anual cobra el concesionario? Tomar como fecha focal $T = 12$ meses.



Para resolver este problema, utilizaremos la fecha focal, que establece que la suma de los valores actuales de las deudas debe ser igual a la suma de los valores actuales de los pagos en un punto especifico en el tiempo. En este caso, $T = 12$ meses.

$$C = 5,000,000 - 1,500,000 = 3,500,000$$

Ahora encontramos la ecuación de valor. Para eso llevamos todos los valores (deuda y pagos) a la fecha focal:

- Valor de la deuda en $t = 12$ meses:

$$S = C(1+it) = 3,500,000\left(1+i\,\tfrac{12}{12}\right) = 3,500,000(1+i)$$

- Valor de los pagos en $t = 12$ meses

- $S_1 = C_1(1+it_1) = 1,000,000\left(1+i\,\tfrac{6}{12}\right)$
- $S_2 = C_2(1+it_2) = 1,500,000\left(1+i\,\tfrac{3}{12}\right)$
- $S_3 = C_3(1+it_3) = 2,000,000(1)$ (ya está en la fecha focal)

La ecuación de valor es:

$$3,500,000(1+i) = 1,000,000\left(1+i\,\tfrac{1}{2}\right) + 1,500,000\left(1+i\,\tfrac{1}{4}\right) + 2,000,000$$

$$3,500,000 + 3,500,000i = 1,000,000 + 500,000i + 1,500,000 + 375,000i + 2,000,000$$

$$3,500,000 + 3,500,000i = 4,500,000 + 875,000i$$

$$2,625,000i = 1,000,000 \longrightarrow i = \frac{1,000,000}{2,625,000} \approx 0.3809$$

La tasa de interés anual que cobra el concesionario es de 38.10%

3. Se tienen dos deudas de 1 y 2 millones de pesos con vencimiento a 8 y 15 meses, respectivamente, pero un acuerdo de pago entre acreedor y deudor las cambia por dos pagos iguales, en 6 y 12 meses respectivamente. Tasa de interes 10.25%.



Convertimos la tasa anual a mensual

$i_a = 10.25 = 0.1025$

$i_m = (1 + i_a)^{1/12} - 1 = 1.1025^{1/12} - 1$

$i_m = 1.0082294 - 1 = 0.0082294 (0.82294)$

Valor presente de las deudas

Deuda 1: 1,000,000 - 8 meses

Deuda 2: 2,000,000 - 15 meses

$$VP_1 = \frac{1,000,000}{(1+0.0082294)^8} = \frac{1,000,000}{1.0687} = 935,657.74$$

$$VP_2 = \frac{2,000,000}{(1+0.0082294)^{15}} = \frac{2,000,000}{1.1305} = 1,769,919.05$$

$$VP_{TOTAL} = 935,657.74 + 1,769,919.05 = 2,705,576.82$$

Pagos iguales en 6 y 12 meses

$$VP_{nuevo} = \frac{P}{(1+0.0082294)} + \frac{P}{(1+0.0082294)^{12}}$$

$$VP_{nuevo} = \frac{P}{1.050948} + \frac{P}{1.10456} = P(0.951511 + 0.90566) = 1.857171P$$

.5

x era interés simple

Calculamos p

$P_{total} = VP_{nuevo} \Rightarrow 2,705,576.52 = 1.85717\,p$

$P = \frac{2,705,576.52}{1.85717} = 1,456,558.79$

$\therefore$ los dos pagos iguales a realizar son aproximadamente $\$1,456,559$ pesos a los 6 y 12 meses.

4) Una persona debe $500,000 con vencimiento en 5 meses e intereses del 20%, $1,000,000 con vencimiento en 9 meses e intereses del 24% y $1,200,000 con vencimiento en 21 meses e intereses del 30%. Si estas deudas se quieren cancelar mediante dos pagos iguales, uno hoy y otro dentro de 3 años, hallar el valor de esos pagos a un rendimiento del 24%.

Calculamos el monto a pagar en cada deuda

Deuda 1

Tiempo en años = 5 meses ÷ 12 = 5/12 ≈ 0.4167
Interés = 500,000 × 0.20 × 0.4167 = 41,667
Monto total = 500,000 + 41,667 = 541,667

Deuda 2

Tiempo en años = 9/12 = 0.75
Interés = 1,000,000 × 0.24 × 0.75 = 180,000
Monto total = 1,000,000 + 180,000 = 1,180,000

Deuda 3

Tiempo en años = 21/12 = 1.75
Interés = 1,200,000 × 0.30 × 1.75 = 630,000
Monto total = 1,200 + 630,000 = 1,830,000

Valor presente de cada monto

$$VP = \frac{M}{1 + i \times t}$$

Deuda 1

$$VP_1 = \frac{541,667}{1 + 0.24 \times 5/12} = \frac{541,667}{1 + 0.10} = \frac{541,667}{1.10} = 492,424$$

Deuda 2

$$VP_2 = \frac{1,180,000}{1 + 0.24 \times 0.75} = \frac{1,180,000}{1 + 0.18} = \frac{1,180,000}{1.18} = 1,000,000$$

Deuda 3

$$VP_3 = \frac{1,830,000}{110.94 \times 1.75} = \frac{1,830,000}{110.49} = \frac{1,830,000}{1,42} = 1,288,732$$

$$VP_{TOTAL} = VP_1 + VP_2 + VP_3 = 492,424 + 1,000,000 + 1,288,732 = 2,781,156$$

Ecuación para dos pagos iguales

$$VP = \frac{P}{110.94 \times 3} = \frac{P}{110.79} = \frac{P}{1.79}$$

$$P + \frac{P}{1.79} = 2,781,156$$

$$1.79P + P = 2,781,156 \times 1.79$$

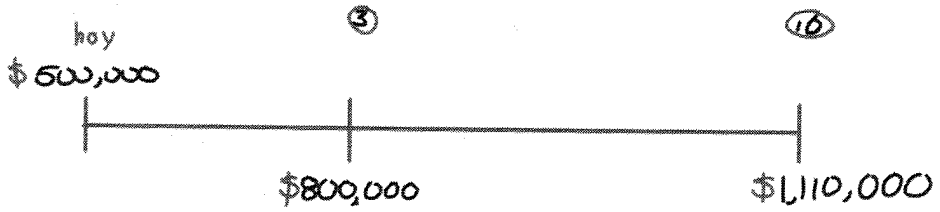
$$2.79P = 4,783,349$$

Despejamos P:

$$P = \frac{4,783,349}{2,72} = 1,759,021$$

∴ Cada uno de los dos pagos iguales debe ser de $1,759,021 aproximadamente.

5. Una persona debe $800,000 a 3 meses y $1,110,000 a 10 meses. Si ofrece pagar $500,000 hoy, ¿en que fecha debera pagar $1,500,000 para cancelar la deuda a una tasa del 21%?



Sol. Primero buscamos el valor de la deuda total

$\Rightarrow$

$$C_1\left[1+0.21\left(\tfrac{3}{12}\right)\right]=800,000 \Rightarrow C_1=\frac{800000}{1+0.21(0.25)}=760,095.01$$

$$C_2\left[1+0.21\ \tfrac{10}{12}\right)]=1,110,000 \Rightarrow C_2=\frac{1,110000}{1+0.21(\frac{10}{12})}=944,680.85$$

$$\text{Deuda}=C_1+C_2=1,704,775.86$$

Por otro lado sabemos que hoy paga 500,000 y que en un tiempo t (anual) pagara 1,500,000

$\Rightarrow$

$$1,704,775.86-500,000\left[1+0.21t\right]=1,500,000$$

Despegamos t

$$\Rightarrow 1,204,775.86\left[1+0.21t\right]=1,500,000$$

$$1+0.21t=\frac{1,500,000}{1,204,775.86}$$

$$0.21t=1.245045-1$$

$$t=1.1669$$

Como t es anual ent. en un año a partir de hoy liquidaria la deuda

Si quisiera saber los meses ent.

$$t=\frac{m}{12}=1.1669 \Rightarrow m=1.1669\times 12=14.0025$$

$\therefore$ En 14 meses liquidaria la deuda